

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月25日



课程大纲

1

课程简介

2

教师介绍

3

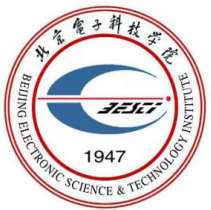
课程需求

4

课程介绍

5

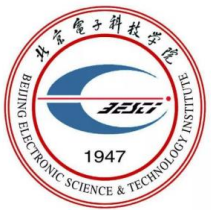
考核和作业



课程简介

- **课程名称：** 计算机网络 (Computer Network)
- **课程性质：** 学科基础平台课
- **上课时间：**

3-17周 (单周)	周二1-2节 (理论课)	周四3-4节 (答疑)
3-18周	周四5-6节 (理论课)	
6、10、12、14、15、16周	周四7-8节 (实验课)	
- **教学班级：** 2421、2422
- **学分：** 3.5
- **总学时：** 66 (48+18)
- **考核方式：** 考试
 - 平时成绩 50%
 - 期末成绩 50%
- **课代表：**
 - 2421: ? ? ?
 - 2422: ? ? ?



教师介绍

- **主讲教师：**周玉晨
- **系部：**网络空间安全系--电子政务教研室（教学楼509）
- **研究方向：**图数据挖掘、量子密钥分发网络、政务网络
- **联系方式：**
 - 邮箱：zhouyuchen@besti.edu.cn
 - 电话：15079554087

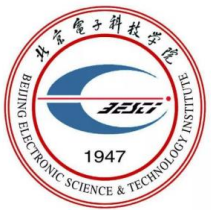
希望这学期和同学们合作愉快，也衷心希望同学们学有所得、有所收获！！！！



课程需求

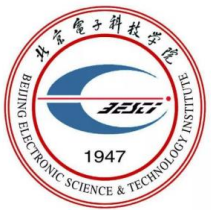
同学们对于计算机网络课程，希望学完之后取得的收获是：（学习通上作答）

- 提高网络编程能力
- 提高组网能力
- 考计算机等级证书
- 为考研打基础
- 其他



课程介绍

- **课程性质：** 学科基础平台课之一（程序设计语言、数字逻辑基础、密码学、计算机网络、信息安全概论等）
- **网络相关课程群：** 计算机网络、信息安全概论、信息安全保障技术、网络对抗技术等



课程介绍

● 课程总体设计:

- 网络安全与信息安全的**基础课**
- 华为网络技术（HCIA、HCIP部分内容）—— **工程实践**
- 四级网络工程师习题、考研408习题、.....—— **基础技能**
- 了解网络新技术的原理和特点 —— **持续学习（终身学习）**
移动办公网、物联网、云计算、虚拟化



课程介绍

● 网络课程特点:

1. 计算机网络技术在现代社会发展中发挥着**举足轻重**的作用

- 网络无处不在
- 21世纪是数字化、信息化、网络化的时代

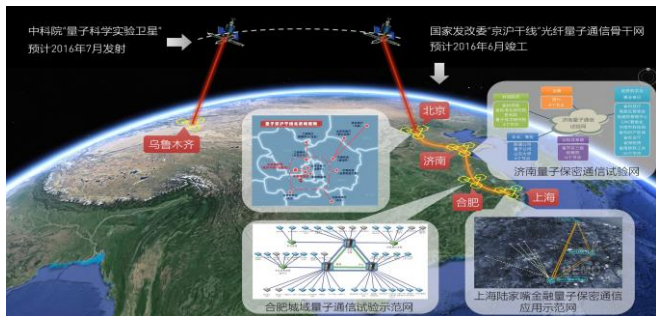
2. 计算机网络技术是**多学科交叉**的产物，也是一门**基础性**课程

- **计算机技术**与**通信技术**相互渗透
- 计算机网络教学已经成为计算机专业、信息安全、通信工程、网络空间安全等专业的一门基础性的课程
- 是网络空间安全的基础
- 是网络空间安全硕士考研课



课程介绍

无处不在的网络



量子通信



无人码头的远程操控



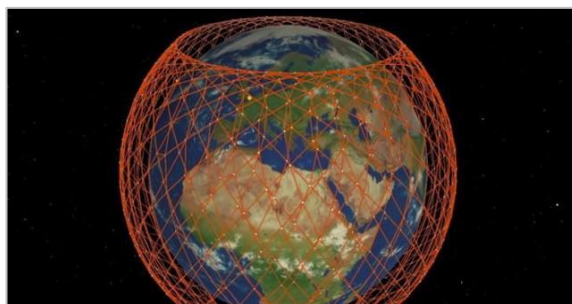
直播带货



网络课程



矿井下网络监控与通信



马斯克的星链计划StarLink

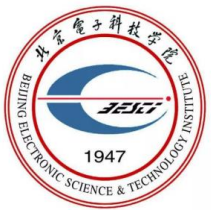


元宇宙



电子政务

异构网络环境：有线、无线；距离远近；干扰各异



课程介绍

网络改变生活

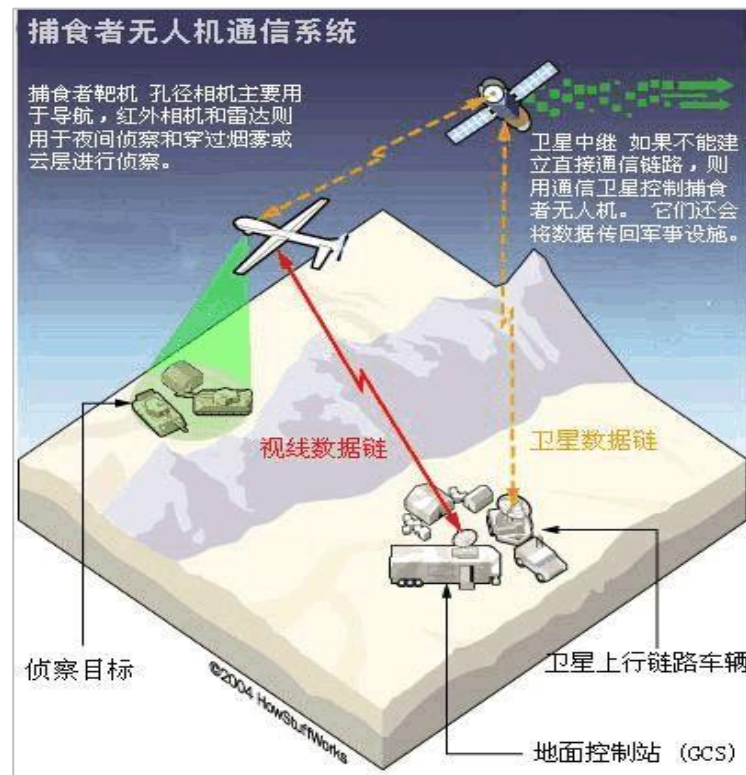
- 移动支付（刷脸支付）
- 网络春晚
- 游戏
- 电商
- 直播
- 教育
- 医疗
- 军事国防
- 新闻
- 云旅游、云养宠.....



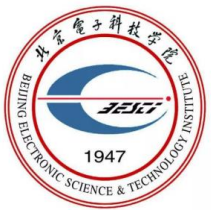
2024年习总书记在甘肃省天水市南山花牛苹果基地考察调研



2025年中央一号文件提出，实施农村电商高质量发展工程，规范农产品直播带货



无人机通讯系统



课程介绍

互联网成为网络的核心

行业互联网



物联网



金融互联网



能源互联网



工业互联网



互联网+ ?

应用支撑技术



云计算



智慧城市



三网融合



大数据



人工智能

计算系统



互联网

(下一代互联网/未来互联网)

底层通讯技术



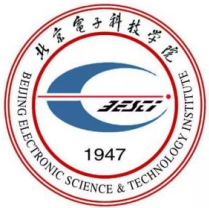
3G/4G/5G/6G



WiFi

超高速光纤





课程介绍

市值前十名公司变迁

序列	市值
1 腾讯	3.58万亿
2 工商银行	2.03万亿
3 茅台	1.96万亿
4 阿里巴巴	1.66万亿
5 农业银行	1.65万亿
6 中国石油	1.48万亿
7 中国移动	1.45万亿
8 建设银行	1.42万亿
9 中国银行	1.32万亿
10 宁德时代	1.14万亿

- ◇1 中国石油化工股份有限公司
- ◇2 中国石油天然气股份有限公司
- ◇3 中国移动(香港)有限公司
- ◇4 宝山钢铁股份有限公司
- ◇5 联想集团有限公司
- ◇6 中国联通股份有限公司
- ◇7 中国石化镇海炼化化工股份有限公司
- ◇8 中国石化上海石油化工股份有限公司
- ◇9 华润创业有限公司
- ◇10 中信泰富有限公司

2025年中国市值前十的公司

2002年中国市值前十的公司

科技公司 金融公司 “取代” 传统能源企业

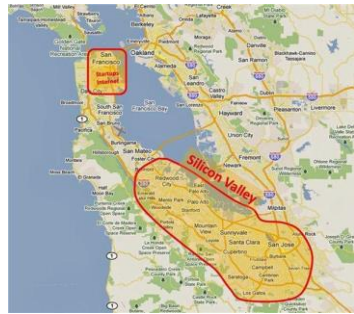
排行	公司	国家	2-21市值 (亿美元)	4-4总市值 (亿美元)	同比	行业	现任CEO	创始人
1	苹果	美国	36900	29500	-20.1%	科技硬件	蒂姆·库克	史蒂夫·乔布斯
2	微软	美国	30900	27100	-12.3%	科技软件	萨提亚·纳德拉	比尔·盖茨
3	英伟达	美国	34300	23600	-31.2%	显卡芯片	黄仁勋	黄仁勋
4	谷歌	美国	22800	18400	-19.3%	搜索	桑达尔·皮查伊	拉里·佩奇/谢尔盖·布林
5	亚马逊	美国	23600	18200	-22.9%	电商	安迪·贾西	杰夫·贝索斯
6	沙特阿美	沙特阿拉伯	18000	16960	-5.8%	石油	阿明·纳赛尔	
7	META(脸书)	美国	17600	12900	-26.7%	社交网络	马克·扎克伯格	马克·扎克伯格
8	伯克希尔	美国	10400	11100	6.7%	保险金融	沃伦·巴菲特	沃伦·巴菲特
9	特斯拉	美国	11400	8055	-29.3%	电动汽车	埃隆·马斯克	埃隆·马斯克
10	台积电	中国台湾	10400	7693	-26.0%	芯片制造	刘德音	张忠谋

2025年世界市值排行前十的公司

排名	公司名称	中文名称	总部	主要业务	股票市值 (百万美元)
1	GENERAL ELECTRIC	通用电器	美国	多样化	309462
2	MICROSOFT	微软	美国	计算机 软件	275701
3	EXXON MOBIL	埃克森美孚	美国	炼油	271228
4	WAL-MART STORES	沃尔玛商店	美国	零售	240907
5	CITIGROUP	花旗集团	美国	多样化 金融	223040
6	PFIZER	辉瑞	美国	制药	216777
7	ROYAL DUTCH/SHELL GROUP	皇家荷兰壳牌集团	英国/荷兰	炼油	194550
8	BP	英国石油	英国	炼油	192116
9	JOHNSON & JOHNSON	强生	美国	制药	186942
10	INTEL	英特尔	美国	半导体	184667

2002年世界市值排行前十的公司

CISCO
San Francisco



硅谷在哪里？
美国西部荒凉的湾区

课程介绍

我国的新基建

- 当年的“铁公基” / “铁公机”

集中建设基础设施

(铁路、公路、机场/基础设施)

2008年金融危机，国家四万亿投资中的1.5万亿投入基础设施建设

- 现在与时俱进的**新基建**

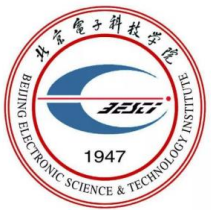
2018年，中央经济工作会议重新定义了基础设施建设

2019年，“加强新一代信息基础设施建设”被列入政府工作报告

新基建：**5G基站建设**、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、**大数据中心**、**人工智能**、**工业互联网**七大领域



- 作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑
- 稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径
- 促升级、优结构、提升经济发展质量的重要环节



课程介绍

课程主要内容

- 第1章：概论（6学时）
 - 第2章：物理层（4学时）
 - 第3章：数据链路层（10 学时）
 -
 - 第4章：网络层（12学时）
 - 第5章：传输层（8学时）
 -
 - 第6章：应用层（4学时）
 - 第7章：新技术应用（2学时）
 - 总复习（2学时）
-
- 补充：HCIA/HCIP中的路由器、交换机相关内容、四级网络工程师/考研408相关习题内容



课程介绍

对同学们的要求

- 理解网络的**基本工作原理**，掌握处理网络问题的**基本方法**
- 面对不断变化的网络技术，具有**跟踪、继续学习**的基础与能力。



课程介绍

学习要求

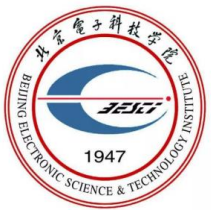
(一) 通过学习通完成课前、课中、课后作业

- 加入学习通《计算机网络》班级—2421&2422
- 积极完成学习通上发布的预习作业
- 课上积极参加互动（手机充好电，带手机进课堂）
- 按时完成学习通布置的课后作业
- 在学习通上进行课堂签到

班级邀请码：86814447

学习通首页右上角输入





课程介绍

学习要求

(二) 课程视频资源（课前预习、课后复习）

- 中国大学mooc平台 (<http://icourse163.org>)、智慧树平台
- 搜索《玩转计算机网络-计算机网络》

中国大学MOOC

课程 ▾ 学校 学校云 慕课堂 下载APP

搜索感兴趣的课程

个人中心

首页 > 计算机

玩转计算机网络-计算机网络原理

分享

第9次开课 ▾

开课时间: 2023年08月28日 ~ 2023年12月31日

学时安排: 5学时每周

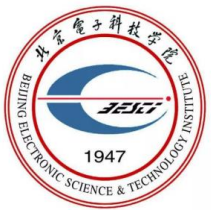
进行至第18周, 共18周

已有 731 人参加

已参加, 进入学习

学生端

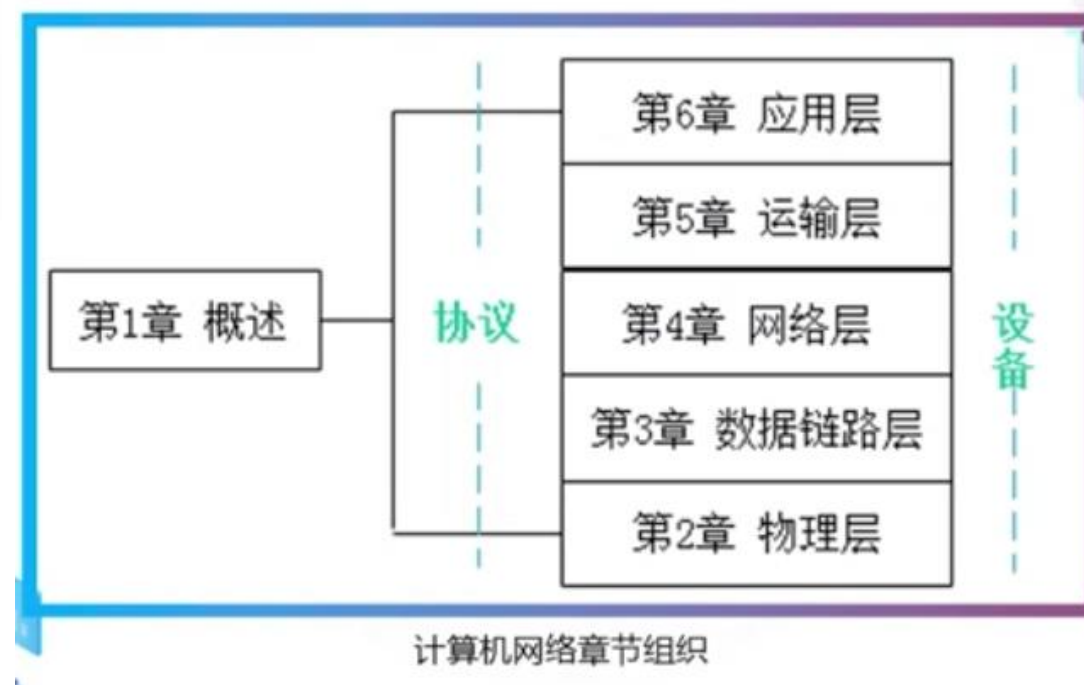
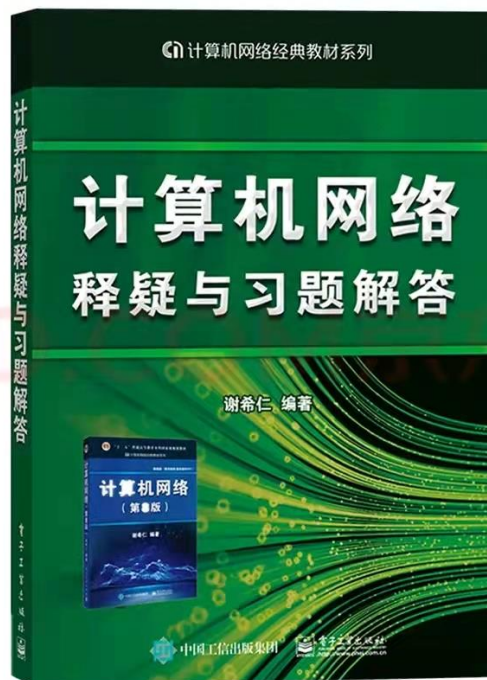
For Students

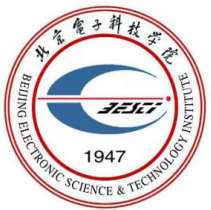


课程介绍

教材

《计算机网络》（第8版，2021年6月出版）谢希仁 电子工业出版社（考研教材）

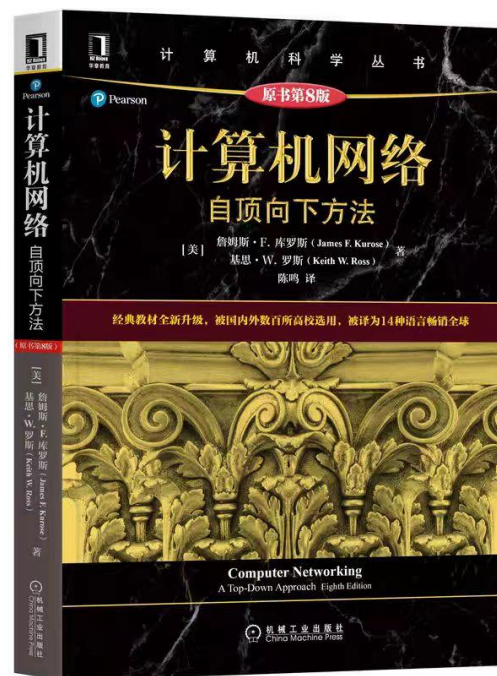
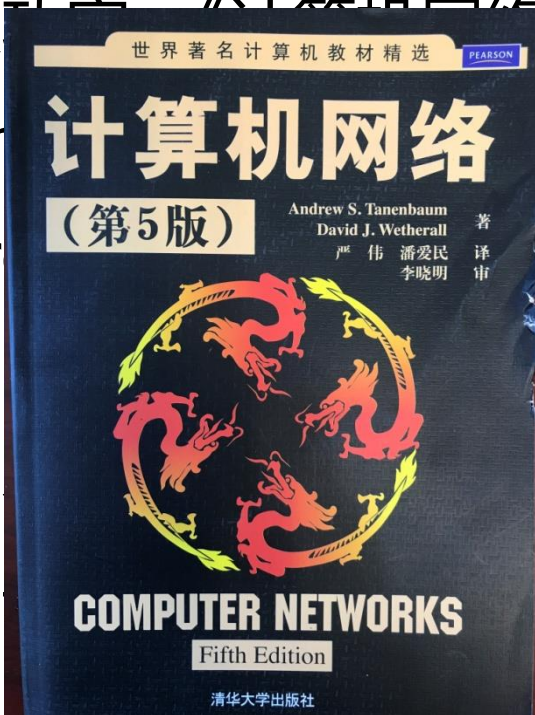




课程介绍

参考书籍

- 吴时忠《计算机网络》清华大学出版社
- Ar. 计算机网络 (第5版) Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall 著 严伟 潘爱民 李晓明 译 2006年 机械工业出版社
- 《计算机网络原理实验教程》(第2版) 徐明伟 崔勇 徐恪 等编著 机械工业出版社
- 《计算机网络：自顶向下方法》(原书第8版) 詹姆斯·F·库罗斯、基恩·W·罗斯著，陈鸣译 机械工业出版社



机械工业出版社



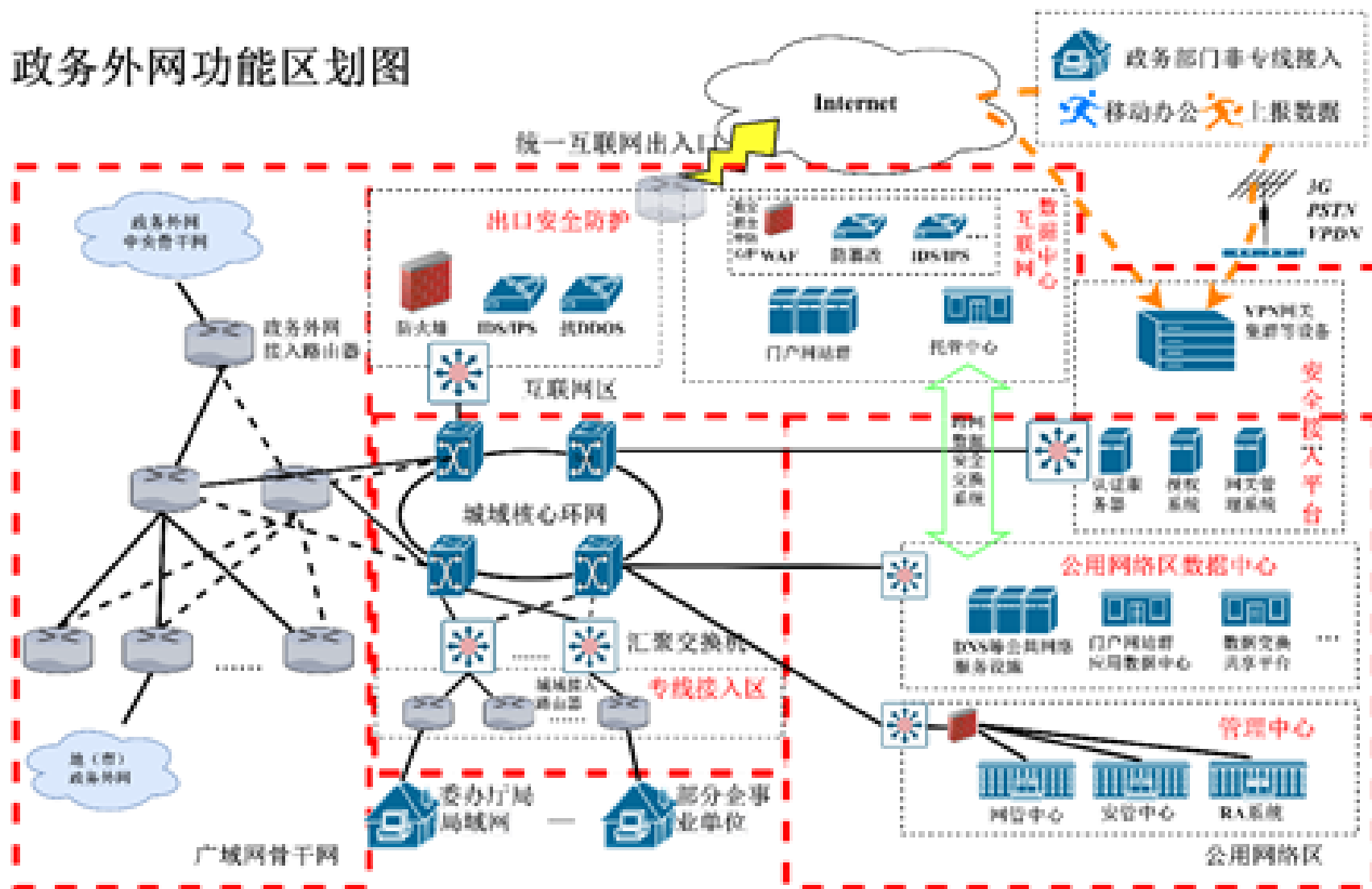
考核和作业

考试成绩评定

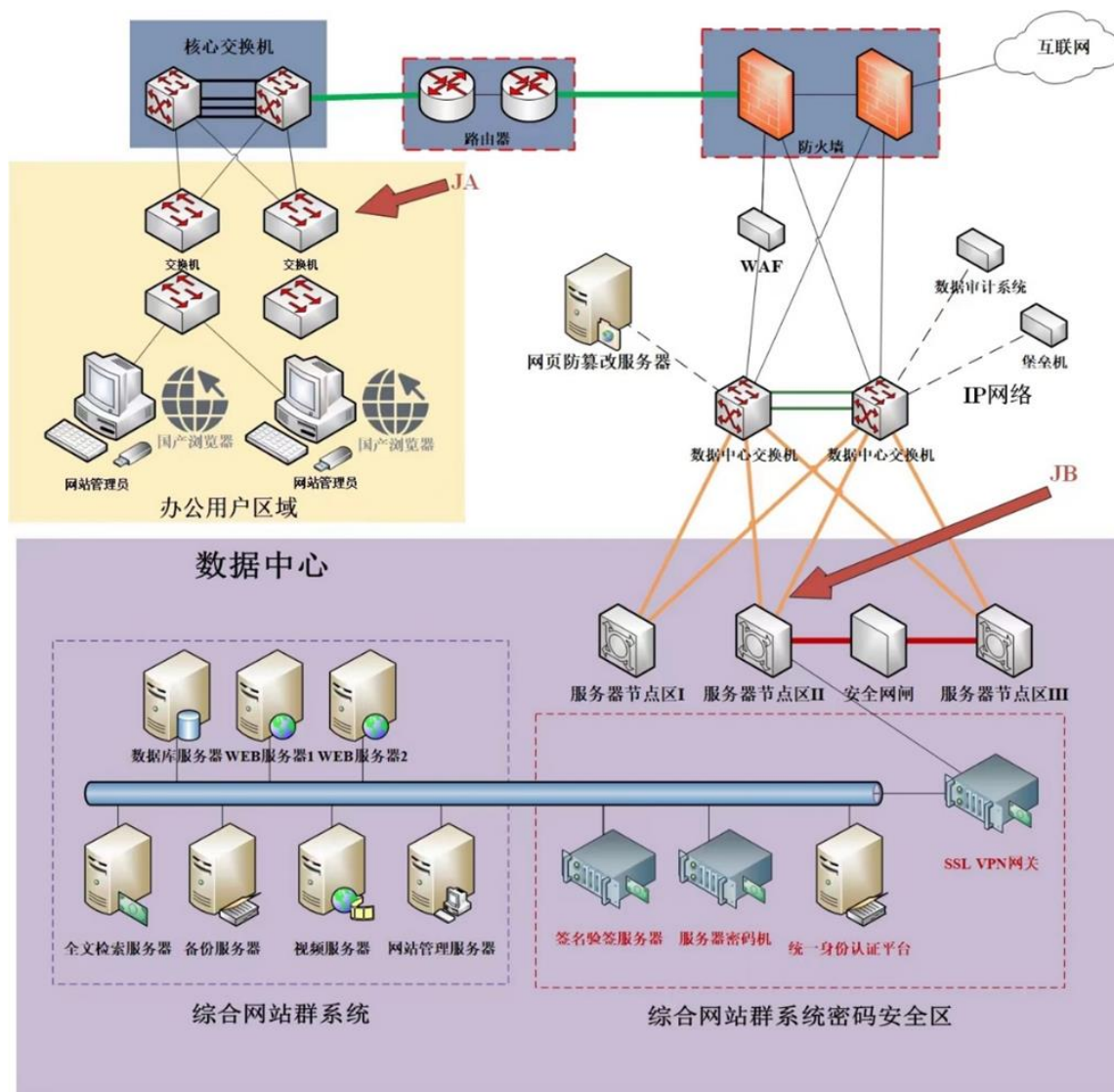
- 平时成绩：50%
 - 课后作业：10%（课后作业）
 - 随堂测试：5%（学习通的随堂测试）
 - 实验成绩：15%（6次实验课）
 - 阶段测试：10%（两次阶段测试）
 - 课堂活动：10%（考勤、课堂表现、技术调研等）
- 期末考试成绩：50%

政务外网案例分析

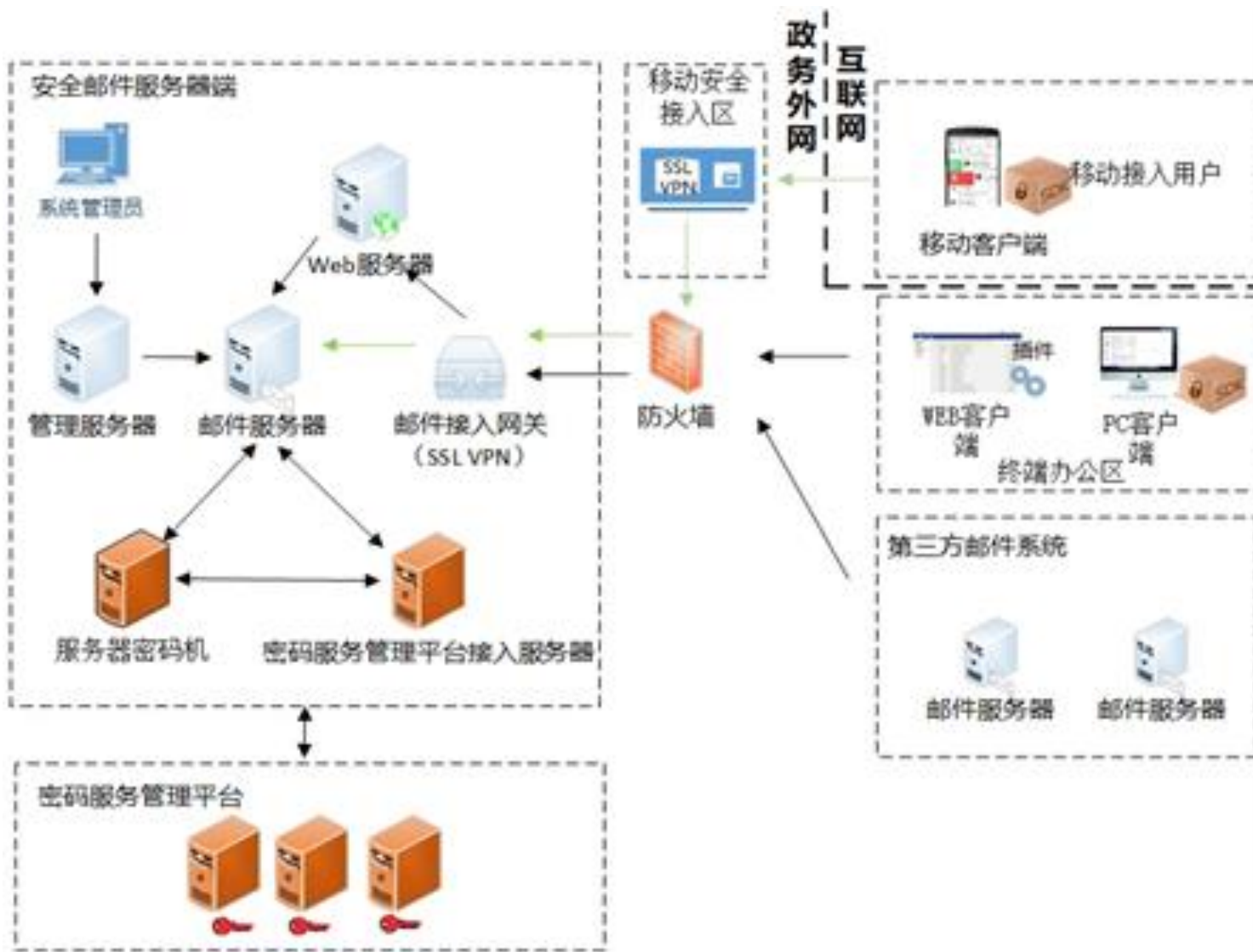
政务外网功能区划图

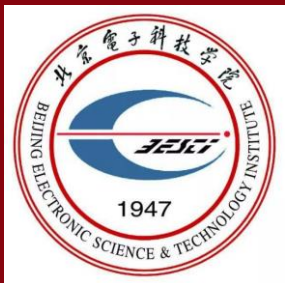


政务外网案例分析



政务外网案例分析





谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴